

永磁同步电机高转矩 电流矢量控制方法和系统

西安交通大学 苗晓燕 王小椿

摘要:本文提出了一种提高永磁同步电机输出转矩的电流矢量控制方法,即通过实时控制定子电流矢量的相位角,充分利用磁阻转矩来使电机输出转矩达到最大值。与传统的控制方法相比,电机的几种性能指标如:力矩、效率、功率因数等都得到了改善。文中还给出了最大转矩电流矢量控制的实现方法和仿真结果。

关键词:永磁电动机 高转矩运行 电流矢量控制

Current Vector Control Method and System of Permanent Magnet Synchronous Motors for High Torque Operation

Miao Xiaoyan Wang Xiaochun

Abstract: This paper describes a current method of permanent magnet synchronous motors (PM motors) for high torque operation. In this control method, by controlling the current phase angle actively, the reluctance torque is used to produce the maximum torque per armature current. Several characteristics such as torque, efficiency, power capability and so on are greatly improved by this control on compared with the conventional control methods. The paper also discussed the control system and the experiments results.

Keywords: PM motor high torque operation current vector control

1 前言

由永磁同步电机(PMSM)作为伺服电机的交流伺服系统被广泛用于各种变速驱动场合。众所周知,在交流伺服的各种控制方法中,控制定子电流 d 轴分量为零,即 $i_d=0$ 的磁场定向的方法应用最为普遍,因为它可以避免定子电流对永久磁铁的去磁作用,从而使输出转矩正比于定子电流的 q 轴分量 i_q 。由于电机的生产厂家越来越多地使用如稀土永磁材料等矫顽性大的材料作为永磁同步电机的励磁材料,因此,完全采用 $i_d=0$ 的控制方法并不是一种最佳的控制方法,这一点在参考文献[1]~[5]中已经提出过。

PMSM 可分为表面永磁式和嵌入式,在电机具有凸极的情况下,电机的 q 轴电感大于 d 轴电感,励磁转矩和磁阻力矩按照电流矢量在矢量空间分配。在 $i_d=0$ 的控制方式下,即使是凸极电机也不会产生磁阻力矩。因此,如果我们根据负载的情况来控制电流矢量,即同时控制定子电流的 d

轴分量和 q 轴分量,就可以充分利用磁阻力矩,这样有可能使 PMSM 电机的响应特性得到提高。

本文分析了通过控制定子电流的相位角,以得到较高的输出转矩的电流矢量控制方法和驱动系统,并对系统的几种特性参数如转矩、功率因数、效率、电源容量等进行了仿真和实验。

2 PMSM 电机的数学模型

在转子同步旋转 $d-q$ 坐标系中,凸装永磁同步电机的电压方程如下

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL_d & -\omega L_q \\ \omega L_d & R + pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega \Psi_a \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中 ω ——转子的角速度

i_d, i_q ——定子电流的 d 轴和 q 轴分量

v_d, v_q ——定子电压的 d 轴和 q 轴分量

Ψ_a ——永磁体基波磁链链过定子绕组的磁链

R ——定子相电阻

L_d, L_q ——定子 d, q 轴电感

$$p = d/dt$$

图 1 是凸极 PM 电机的稳态向量图, 定子电流的 d 轴分量和 q 轴分量分别为

$$i_d = -I_a \sin \beta \quad i_q = I_a \cos \beta \quad (2)$$

式中 I_a ——等效定子电流矢量的幅值

β ——等效定子电流矢量超前于 q 轴的角度

转矩可以由 I_a 和 β 表示为

$$T = p_n \{ \Psi_a I_a \cos \beta + 0.5 (L_q - L_d) I_a^2 \sin 2\beta \} \quad (3)$$

式中 p_n ——永久磁铁的极数

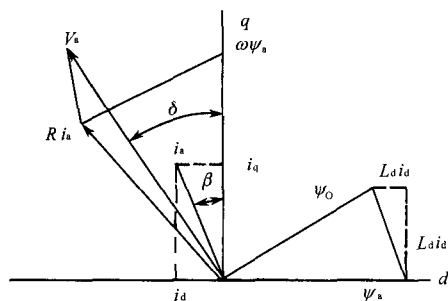


图 1 PM 电机的空间向量图

转矩 T 与 β 角的关系, 如图 2 中曲线 3 所示。

β 角实质上是定子三相合成旋转磁势与永磁体励磁磁场间的角度, 在式 (3) 中, 第一部分代表两个磁场相互作用产生的励磁转矩, 如图 2 中曲线 1 所示, 第二部分代表磁阻转矩, 它是由凸极效应引起的, 并与两轴电感参数的差值成正比, 如图 2 中曲线 2 所示。

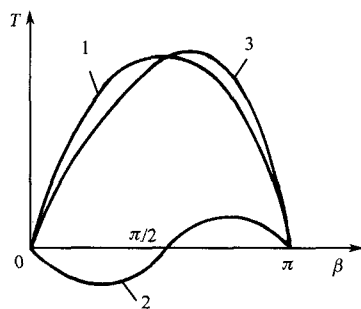


图 2 T - β 关系曲线

进一步可以看出, 对于电动机作用而言, 当 $\beta < 0$ 时, 磁阻转矩具有制动性质; 当 $\beta > 0$ 时, 磁阻转矩具有驱动性质。这点与电励磁凸极同步电动机恰恰相反。这是因为对于电励磁凸极同步电动机, 凸极效应反映在直轴电感 L_d 大于交轴电感 L_q 上, 而对于嵌入式永磁伺服机, 转子的凸极性反映在直轴电感 L_d 小于交轴电感 L_q 上。所以, 在由嵌入式 PMSM 组成的伺服驱动系统中, 可以灵活有效地利用这个磁阻转矩来提高输出转矩和扩

大调速范围。

若 PMSM 伺服系统工作于 $i_d = 0$ 的控制方式, 这时电流 I_a 的相位角 $\beta = 0$, 在这种方式下, 即使 PM 电机是凸装的, 也不会产生磁阻转矩。

3 电流相位角的控制

选择仿真用电机的参数如表 1 所示, 此电机为凸装, q 轴电感 L_q 约为 d 轴电感 L_d 的两倍, 因此, 在角度 $0 < \beta < \pi/2$ 的范围内, 磁阻力矩为驱动力矩。图 3 所示为在额定电流和额定转速下, 电磁转矩、电压、功率因数、效率随定子等效电流矢量的相位角 β 的变化规律。可以看出, 存在一个适当的电流相位角, 可以使诸如力矩、功率因数和效率等性能与 $i_d = 0$ 控制方式相比得到提高。在图 3 中, 最优电流相位角约为 10° , 此时, 电机中单位电流所能产生的电磁转矩为最大。

表 1 仿真用电机的参数

功率 (W)	400
额定转速 (r/min)	1000
额定电流 (A)	5.0
极数	4
定子每相电阻 $R(\Omega)$	0.98
Ψ_a (Wb)	0.26
L_d (mH)	9.09
L_q (mH)	18.1

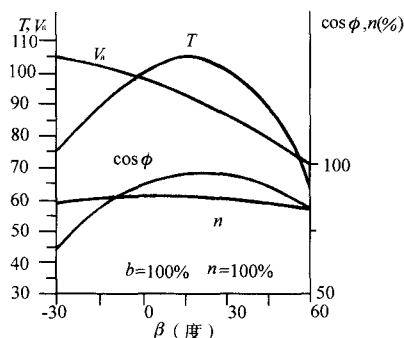


图 3 输出参数与电流相位角之间的关系

$$(I_a = 100\% I_n, n = 100\% N_n)$$

为了得到单位电流产生的最大转矩和 β 之间的关系, 可以从式 (3) 中推导。

令 $dT/d\beta = 0$, 并且

$$d^2T/d\beta^2 < 0$$

则

$$\beta = \arcsin \frac{-\Psi_a + \sqrt{\Psi_a^2 + 8(L_q - L_d)^2 I_a^2}}{4(L_q - L_d) I_a} \quad (4)$$

所以, 在最大转矩控制方式下, 电流相位角由

式(4)给出的控制规律控制,它是 I_a 的函数。由式(4)得到,对于隐极式 PM 电机,其 $L_q=L_d$,产生最大的电磁转矩的条件就变为 $\beta=0$,即 $i_d=0$;如果 I_a 为负,式(4)就是单位电流产生负转矩为最大的条件。从上述推导过程中我们确定,这种方法在最大电流为限定的情况下,优化了最大输出转矩。

同时,输出同样转矩时所产生的铜损会减为最小,因为所需要的定子电流为最小。铁损也比 $i_d=0$ 控制下的情况要小,因为从图 3 中可以明确看出,随着 β 的增加,电压减小了。由于上述原因,在最大转矩控制方式下,电机效率也提高了。

图 4 是在 $i_d=0$ 和上述的最大转矩控制方式下,电流的相位角、定子电流幅值、功率因数等参数随输出转矩的变化规律。可见,输出同样的转矩所需要的电流为最小,而功率因数却增加了。另外,在最大转矩控制方式下, β 根据定子电流的大小,由式(4)来控制,充分利用了磁阻力矩。因此,产生单位力矩所需要的定子电流减为最小,铜损也最小,功率因数提高,意味着对于同样的输出功率,所需要的变频器的容量减小了。

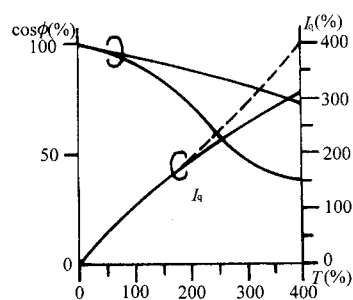


图 4 系统参数和输出转矩之间的变化规律 ($n=100\%$)

图 5 是在变频器容量如电压和电流一定的前提下,电机输出转矩与转速之间的特性曲线。我们知道,电机输出的最大转矩要受到变频器在瞬时输出电流的最大值或稳态时的额定值的限制。从图 5 可见,在最大转矩控制方式下,电机在动态过程中所能够输出的最大的力矩,比 $i_d=0$ 控制方式下大约增加了 25%,这意味着伺服系统的速度响应会更快;在稳态时,力矩的提高不太明显,这是因为稳态时电流相对较小,磁阻转矩也较小。如式(3),电机输出转矩依赖于 (L_q-L_d) 和定子电流 I_a 的平方共同作用,所以,在较小电流的影响下,磁阻转矩的作用就变小了。由于电机转速受到变频器输出电压 V_{am} 的限制,在最大转矩控制下功率因数提高了,最大转速也会提高,结果提高了变

频器的输出电压,并且大大增加了变频器的容量。

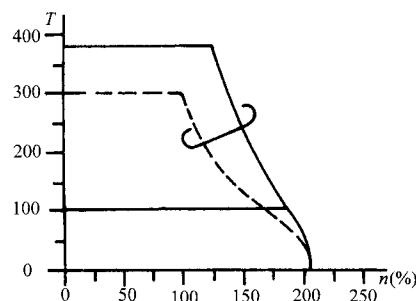


图 5 电流电压一定的条件下电机转矩与转速之间的关系

4 控制系统的结构

以表 1 所示的电机为例,将电机参数代入式(4)中,可以得到在最大转矩控制方式下,电流相位角和电流幅值之间的关系,如图 6 所示,可见,随着电流的增加,需要控制电流的相位角也要增加。

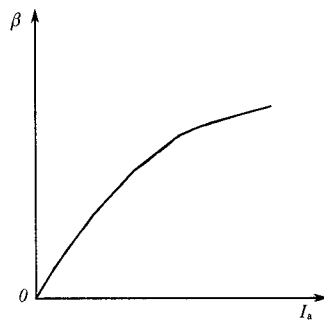


图 6 $\beta-I_a$ 曲线

在最大转矩的控制方式下,控制系统的组成如图 7 所示。速度调节器可以采用 PI 调节器或者其它更为有效的控制方法,它的输出作为定子电流幅值 I_a^* 的给定值,通过式(4),计算出不同的 I_a^* 所对应的 β^* 值,将这些值先存放在计算机内存中,通过查表得到,如表 2 所示。将 I_a^* 和 β^* 代入式(2)中,可以得到 i_a^* 和 i_q^* ,结合磁极位置的采样值,通过 2/3 变换计算出三相电流的给定值,再进行电流的调节。

表 2 I_a^* 和 β^* 的对应关系

$I_a^*(A)$	$\beta^*(^\circ)$	$I_a^*(A)$	$\beta^*(^\circ)$	$I_a^*(A)$	$\beta^*(^\circ)$
1.0	1.98	6.0	11.10	11.0	17.97
2.0	3.94	7.0	12.67	12.0	19.08
3.0	5.84	8.0	14.13	13.0	20.12
4.0	7.68	9.0	15.50	14.0	21.08
5.0	9.44	10.0	16.78	15.0	21.98

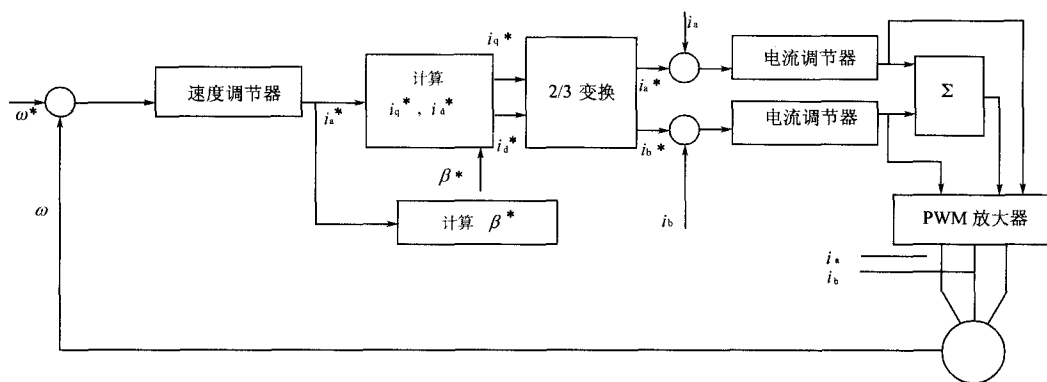


图 7 控制系统组成框图

5 结论

本文提出了控制定子电流的相位角以提高永磁同步电机输出转矩的最大转矩控制方法及控制系统,通过理论分析和仿真得到以下结论。

(1) 通过控制电流相位的方法可以提高 PMSM 电机的几种性能指标,特别是使单位电流所能输出的转矩达到最大值,非常适合于需要高转矩应用的场合。

(2) 与 $i_d=0$ 的控制方式相比,最大转矩控制方式下的 PMSM 电机效率、功率因数、变频器容量都有所提高。

参考文献

- 1 Jahns T M, Kliman G B, Neumann T W. Interior Perman-

tent-magnet Synchronous Motors for Adjustable-speed Drives. IEEE Trans. Ind. 1986, 22(4): 738~747

- 2 Bose B K. A High-performance Inverter-fed Drive System of an Interior Permanent-magnet Synchronous Motor drive. IEEE Trans. Ind. 1988, (23): 987~997

- 3 Morimoto S, Takeda Y, Hirasaka T. Current Phase Control Methods for Permanent Magnet Synchronous Motors. IEEE Trans. Power Electron. 1990, (5): 133~139

- 4 Morimoto S, Takeda Y, Hirasaka T. Expansion of Operating Limits for Permanent Magnet Motor by Current Vector Control Considering Inverter Capacity. IEEE Trans. Ind. 1990, (26): 866~871

- 5 郭庆鼎, 王成元. 交流伺服系统. 北京: 机械工业出版社, 1994, 92~100

收稿日期: 1998-07-29

(上接第 6 页)

接转矩控制的重要手段。用 DSP 或 CPU 实现 DTC 系统的全数字化也是一个重要发展方向。

直接转矩控制的传统应用领域是异步电动机的交流调速, 现在人们也开始尝试把它应用在无刷直流电动机和永磁同步电动机的调速之中^[11,12]。控制性能的提高, 应用领域的拓广, 都必将使直接转矩控制在今后的传动领域中拥有更加光明的前景。

参考文献

- 1 陶红明, 龚春文, 程善美, 李浚源. 基于 DSP 的全数字化异步电动机直接转矩控制系统. 电气传动, 1997, (4): 3~6
- 2 李艳, 邵日祥, 邵世煌, 方建安. 带有神经网络估计器的模糊直接转矩控制. 电气传动, 1997, (1): 11~16
- 3 李艳, 方建安, 邵日祥, 邵世煌. 采用遗传算法改善模糊直接转矩控制性能. 电气自动化, 1997, (6): 19~21
- 4 Luis A, Cabrera, Malik E, Elbuluk, Donald S, Zinger. Learning Techniques to Train Neural Networks as a State Selector for Inverter-fed Induction Machines Using Direct Torque Control. IEEE trans. on power electronics, 1997, (5): 788~799
- 5 程善美, 高峡, 邓忠华, 秦忆. 笼形异步电动机新型直接转矩

控制研究. 电气自动化, 1997, (6): 7~10

- 6 胡钢, 许越, 胡育文. 直接力矩控制系统的模糊在线观测器的设计. 电气传动, 1997, (1): 21~25

- 7 Luis A, Cabrera, Malik E, Elbuluk, Iqbal Husain. Tuning the Stator Resistance of Induction Motors Using Artificial Neural Network. IEEE trans. on power electronics, 1997, (5): 779~787

- 8 Francesco Bonanno, Alfio Consoli, Angelo Raciti, Antonio Testa. An Innovative Direct Self-control Scheme for Induction Motor Drives. IEEE trans. on power electronics, 1997, (5): 800~806

- 9 姬志艳, 李永东, 司保军, 郑逢时. 无速度传感器异步电动机直接转矩控制系统的研究. 电工技术学报, 1997, (4): 15~19

- 10 谢运祥, 薛峰. 无速度传感器感应电动机直接转矩控制系统的研究. 电工技术学报, 1997, (1): 11~14

- 11 Seog-Joo kang, Seung-Ki Sul. Direct Torque Control of Brushless DC Motor with Nonideal Trapezoidal Back EMF. IEEE trans. on power electronics, 1995, (6): 796~802

- 12 Zhong L, Rahman M F, Hu W Y, Lim K W. Analysis of Direct Torque Control in Permanent Magnet Synchronous Motor Drives. IEEE trans. on power electronics, 1997, (3): 528~535

收稿日期: 1998-05-13